Chapitre 17 - Médiane et étendue

Activité Introduction

Treize élèves jouent au bowling.
Voici la série de scores obtenus par les sept joueurs de l'équipe des verts :
105 ; 120 ; 104 ; 121 ; 99 ; 127 ; 108.
Voici la série de scores obtenus par les six joueurs de l'équipe des bleus :
93 ; 181 ; 89 ; 98 ; 117 ; 94

1. Aux vues du nombre de joueur, peut-on ajouter les scores pour désigner l'équipe gagnante ?

---

2. L'un des joueurs propose alors de calculer la moyenne de chacune des équipes pour désigner la gagnante. Effectuer le calcul, que remarque-t-on ?

---

3. Il existe un autre outil statistique permettant de comparer deux séries de valeurs, la médiane.
   La médiane est obtenue en trouvant la valeur centrale de la série. Pour chacune des séries :
   a. Range les valeurs dans l'ordre croissant.

---

   b. Trouve la valeur centrale (milieu de la série).

---

4. Quelle est alors l'équipe gagnante ?

---

5. Pour chaque équipe, calcul l'écart entre le score maximal et minimal. Cette valeur est appelée **Etendu**

I – Vocabulaire :

1) Série de valeurs :

On étudie les résultats d'une classe à un contrôle, voici les notes obtenues :

7	13	10	14	14	15	7	10	15	10	13	20	9	9	13	14	15	14	7	10

L'ensemble de ces notes est appelé _____ de la série.

Le _____ étudié est le résultat en point.

Les _____ du caractère sont 7 ; 9 ; 10 ; 13 ; 14 ; 15 et 20.

_____ d'une valeur est le nombre de fois où celle-ci apparaît, par exemple l'effectif de la valeur 10 est 4.

_____ est 20.

Note (Valeur)	7	9	10	13	14	15	20
Effectif							

2) Fréquence :

_____

_____

_____

Exemple :

Dans l'exemple précèdent il y a 20 notes au total. La fréquence de la valeur 10 est donc de

II – Outils statistiques :

1) Moyenne :

_____

_____

_____

_____

Exemple :

On a relevé les notes des 7 derniers contrôles de Pierre :

7 17 15 16 12 14 10

On peut alors calculer sa moyenne :

$Moyenne =$

Interprétation :

Si pierre avait eu la même note à tous les contrôle il aurait eu 13 à chaque fois.

Sur l'exemple précédent :

Note (Valeur)	7	9	10	13	14	15	20
Effectif							

$Moyenne =$

Remarque :

- La moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes.
- Lorsque l'on calcul la moyenne avec des effectifs, on parle de _____.

2) <u>Médiane :</u>

<u>Exemple 1 :</u>

On reprend les notes de Pierre :

7 17 15 16 12 14 10

On les classe tous d'abord par ordre croissant pour identifier la médiane :

La médiane est une valeur de la série car l'effectif des notes est impair.

<u>Exemple 2 :</u>

Au contrôle suivant Pierre obtient 15 :

7 17 15 16 12 14 10 15

On réidentifie la médiane :

La médiane ici n'est plus une valeur de la série car l'effectif des notes est Pair. La médiane de ces notes est une note comprise entre la 4ème et 5ème valeur. En générale on prend la moitié soit _____ ici.

Exemple 3 :

Valeur	3	8	12	24
Effectif	32	57	28	64

Pour trouver la médiane dans ce cas, on utilise les effectifs cumulés.
On les obtient en ajoutant l'effectif d'une valeur avec le total précédent, cela nous permet de connaitre la position des valeurs.
Ici on obtient :

Valeur	3	8	12	24
Effectif	32	57	28	64
Effectif cumulé				

On connait donc les intervalles de position de valeur. On maintenant la valeur médiane. Le nombre de valeur étant impair, la médiane fait partie de la liste de valeur. On a donc la médiane au centre et deux paquets de valeur de même taille avant et après. Il faut donc répartir _____ valeurs de part et d'autre de la médiane donc ____ valeurs de chaque côté.

On cherche donc la _____ valeur dans le tableau. Si on se réfère aux intervalles indiqués sous les effectifs cumulés, nous sommes donc entre la _____ et la _____ valeurs, donc la _____ est un .

La médiane est donc .

Exemple 4 (Rédaction plus optimale) :

Valeur	26	34	96
Effectif	36	22	58
Effectif cumulé			

Le nombre de valeur est pair donc la médiane est entre deux valeurs de la série. On fait des paquets de $116 \div 2 = 58$ valeurs :

On cherche donc la _____ valeur et la _____. Ici grâce aux intervalles on obtient :

- La _____ valeur est un _____.
- La _____ valeur est un _____.

La médiane est donc

Remarque :

- La médiane est la valeur centrale d'une série. Cela signifie que la moitié des valeurs sont inférieur et la moitié des valeurs sont supérieur à la médiane.

3) <u>Etendue :</u>

Exemple :

On reprend les notes de Pierre :

7	17	15	16	12	14	10

L'étendue est ici _____